

資料: Optimal Allocations in Incomplete Markets

数量ファイナンス I： 竹原 浩太

2026/06/18

本稿は主に Leloy, S. F. and Warner, J. (2014), *Principle of Financial Economics (second edition)*, Chap.16, Cambridge University Press. に準拠している.

0 準備：均衡 (Equilibrium)

本稿では以下の状況を考える¹.

- 個人: $i = 1, \dots, I, I \in \mathbf{N}$
- 時点: $t = 0, 1$
- i の Endowment:
 - $t = 0$: $W_0^i \in \mathbf{R}_+$
 - $t = 1$: $W_1^i = (W_{11}^i, \dots, W_{1s}^i)' \in \mathbf{R}_+^s$
 - $\bar{W} = \sum_{i=1}^I W_t^i; t = 0, 1$
- i の消費:
 - $t = 0$: $C_0^i \in \mathbf{R}_+$
 - $t = 1$: $C_1^i = (C_{11}^i, \dots, C_{1s}^i)' \in \mathbf{R}_+^s$
 - $C^i := (C_0^i, C_1^i) \in \mathbf{R}_+^{s+1}$
- i の効用関数: $U^i : \mathbf{R}_+^{s+1} \rightarrow \mathbf{R}$, 連続
- $D \in \mathbf{R}^{s,N}$: 証券のペイオフを表わす $s \times N$ 行列
- このとき各個人 i が以下の最適化問題を考える.

$$\max_{x^i, C^i = (C_0^i, C_1^i)} U^i(C^i) \quad (1)$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} C_0^i \leq W_0^i - q'x^i \\ C_1^i \leq W_1^i + Dx^i, \end{cases} \quad x^i \in \mathbf{R}^N$$

- これは以下と同義;

$$\max_{Z^i, C^i = (C_0^i, C_1^i)} U^i(C^i) \quad (2)$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} C_0^i \leq W_0^i - q(Z^i) \\ C_1^i \leq W_1^i + Z^i, \end{cases} \quad Z^i \in \mathcal{M}$$

¹資料「Pareto-Optimal Allocations in Complete Markets」より再掲（一部改変）.

但し, $\mathcal{M} = \{z \in \mathbf{R}^s; z = Dx \text{ for some } x \in \mathbf{R}^N\}$ とする. なお, $\mathcal{M} = \mathbf{R}^s$ となるとき, すなわち任意のペイオフ $z \in \mathbf{R}^s$ に対して $z = Dx$ をみたすポートフォリオ $x \in \mathbf{R}^N$ が存在するとき, $\mathcal{M}$ は完備 (complete) であるという.

なお, $\mathcal{M}$ が完備 (かつ無裁定) であるとき, 状態価格ベクトル $\psi = (\psi_1, \dots, \psi_s)' \in \mathbf{R}^s$ が一意に存在し $q(z) = \psi'z$ と書けるので, (2) は

$$\begin{aligned} \max_{Z^i, C^i = (C_0^i, C_1^i)} \quad & U^i(C^i) \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} C_0^i \leq W_0^i - \psi'Z^i \\ C_1^i \leq W_1^i + Z^i, \end{cases} \quad Z^i \in \mathcal{M} = \mathbf{R}^s \end{aligned} \quad (3)$$

とも書けることに注意する.

定義 1 証券価格, (各個人の) ポートフォリオ, 消費計画 $(q, \{x^i\}_{i=1}^I, \{C^i\}_{i=1}^I)$ が均衡 (Equilibrium, Eq.) であるとは以下の条件を満たすことをいう.

- x^i, C^i が q の下で, (1) の解となっている ($i = 1, \dots, I$)
- Market Clearing Condition

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^I x^i = 0 \\ \sum_{i=1}^I C_t^i \leq \bar{W}_t = \sum_{i=1}^I W_t^i; \quad t=0,1 \end{cases} \quad (4)$$

なお, $C = \{C^i = (C_0^i, C_1^i)\}_{i=1}^I$ が (4) 第 2 式をみたすとき, C が feasible であるという.

- なお, U^i が strictly increasing と仮定すると, (1), (2) における不等号は, 最適な解のもとでは等号で成立する. すなわち,

$$C_0^i = W_0^i - q'x^i = W_0^i - q(Z^i) \quad (5)$$

$$C_1^i = W_1^i + Dx^i = W_1^i + Z^i \quad (6)$$

となるので, この下で x^i, C^i (もしくは Z^i, C^i) を操作変数とすることは, $x^i(Z^i)$ のみを操作することと同値である. つまり, 最適化問題は以下のようにかくことができる:

$$\begin{aligned} (1') \quad & \max_{x^i} \quad U^i(C^i) \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} C_0^i = W_0^i - q'x^i \\ C_1^i = W_1^i + Dx^i, \end{cases} \quad x^i \in \mathbf{R}^N \end{aligned}$$

もしくは

$$\begin{aligned} (2') \quad & \max_{Z^i} \quad U^i(C^i) \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} C_0^i = W_0^i - q(Z^i) \\ C_1^i = W_1^i + Z^i, \end{cases} \quad Z^i \in \mathcal{M}. \end{aligned}$$

このとき, Market Clearing Condition (4) は (5), (6) より

$$(4') \quad \begin{cases} \sum_{i=1}^I x^i = 0 \\ \sum_{i=1}^I C_t^i = \bar{W}_t; \quad t=0,1 \end{cases}$$

となる.

また, $\mathcal{M}$ が完備であるとき, (3) も同様に

$$\begin{aligned} (2') \quad & \max_{Z^i} \quad U^i(C^i) \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} C_0^i = W_0^i - \psi'Z^i \\ C_1^i = W_1^i + Z^i, \end{cases} \quad Z^i \in \mathcal{M} = \mathbf{R}^s. \end{aligned}$$

となる.

1 Constrained Optimality

- 本稿では、市場 $\mathcal{M}$ が完備でない場合を扱う。
 - 市場が完備であるとき、全ての均衡は P.O.A. であった（資料「Complete Markets and Pareto-Optimal Allocations of Risk」定理 1）。
 - これは $\mathcal{M}$ が不完備であるとき、一般には成立しない。なぜなら、P.O.A. となる消費配分が市場を通じて達成できない可能性があるからである（市場が完備であればいかなる配分も達成可能）。このとき、当然（市場を通じて達成される）均衡も P.O.A. ではなくなる。
 - そこで本稿では、均衡が「どのような意味で」最適であるかを検討する。
- まず、考察の対象を以下をみたすものに絞る。

定義 2 各個人の *Endowment* $\{(W_0^i, W_1^i)\}_{i=1}^I$ を固定する。消費計画 $C = \{C^i\}_{i=1}^I$ が “市場を通じて達成可能 (*attainable through security markets*)” であるとは、全ての個人 i について、 $C_1^i - W_1^i \in \mathcal{M}$ となることをいう。

定義 3 *feasible* な消費配分 C が “*constrained optimal*” であるとは、

- C が市場を通じて達成可能であり
- 以下をみたす別の *feasible* な消費計画 $\tilde{C}$ が存在しない
 - * $\tilde{C}$ も市場を通じて達成可能
 - * $\tilde{C}$ が C を *Pareto dominate* する

ことをいう。

- このとき、均衡における消費配分は以上の意味で「最適」である。

定理 1 U^i が *strictly increasing* であるとする。このとき、全ての均衡における消費配分 C は *constrained optimal* である。

(証明)

資料「Complete Markets and Pareto-Optimal Allocations of Risk」定理 1 とほぼ同様のため省略。
□

2 Effectively Completeness

2.1 Effective Complete Markets

- 市場が完備であれば、全ての消費配分は市場を通じて達成可能であるので、*constrained optimal* な配分は当然 P.O.A. である。特に、均衡における配分は P.O.A. であった。
- ここでは、*constrained optimal* な配分が P.O.A. となる（市場の完備性より弱い）十分条件を考察する。

定義 4 証券市場が “*effectively complete*” であるとは、任意の *P.O.A.* が市場を通じて達成可能であることをいう。

- Effective complete な市場の例としては、証券市場経済（各個人の endowment $W_1^i \in \mathcal{M}$, すなわち市場で取引可能）がある。このとき、明らかに市場が effectively complete になる必要十分条件は任意の P.O.A. における各 C_1^i が、 $C_1^i \in \mathcal{M}$ となることである。
よって、これが成立するときは、($W_1^i \in \mathcal{M}$ である限り) endowment がどのように配分されていても effectively complete である。

定理 2 以下を仮定する：

1. 証券市場が *effectively complete*
2. 任意の *feasible* な消費配分 C に対して、 C を弱い意味で *Pareto dominate* する P.O.A. $\tilde{C}$ が存在する

このとき、全ての *constrained optimal* な配分は P.O.A. である。

(証明)

C を *constrained optimal* な配分とする。仮定より、上記 2. のような P.O.A. $\tilde{C}$ が存在するが、市場が effectively complete という仮定よりこの $\tilde{C}$ は市場を通じて達成可能である。

よって、 C が P.O.A. でないとき、 $\tilde{C}$ が C を Pareto dominate してしまうことを考えると、これは C が *constrained optimal* であることに反する。

すなわち、 C は P.O.A. である。□

- 定理 2 における仮定 2. が成立する十分条件が成立するものとして、以下の命題が知られている。

命題 1 各個人の消費可能集合が、閉かつ下に有界であるとき、任意の *feasible* な消費配分 C に対して、 C を弱い意味で *Pareto dominate* する P.O.A. $\tilde{C}$ が存在する。

(証明)

省略する (LeRoy and Werner[2001], 16.3 節を参照)。□

- また、定理 1 と定理 2 より、effectively complete な市場における「厚生経済学の第一基本定理 II」を得る。

定理 3 「厚生経済学の第一基本定理 II」

以下を仮定する：

- U^i が *strictly increasing*
- 証券市場が *effectively complete*
- 任意の *feasible* な消費配分 C に対して、 C を弱い意味で *Pareto dominate* する P.O.A. $\tilde{C}$ が存在する

このとき、この市場での全ての均衡における消費配分は P.O.A. である。

2.2 Effective Complete Markets における均衡

- 本節では、「effectively complete な市場における均衡」と「その市場が仮に complete であった場合に達成される均衡」が同じものになるのか否かを検討する。
- まず、以下の点に注意する。

- 不完備かつ *effectively complete* な市場を考察する場合は、どの証券が取引可能なのか、すなわち証券のペイオフ D と価格ベクトル $q = (q_1, \dots, q_N)$ を特定することが重要である。
- 一方、完備な市場を考察する場合、全て Arrow-Debreu 証券とその価格（すなわち状態価格）に帰着して考えられるので、個別の証券を特定することは本質的に重要ではない。すなわち、状態価格ベクトル $\psi = (\psi_1, \dots, \psi_s)$ によって特徴付けることができる。
- そこで本節では、以降完備な市場における均衡は「状態価格 ψ 及び消費配分 C 」で、また *effectively complete* な市場における均衡は（ D は所与として）「証券価格 q 及び消費配分 C 」によって特徴付けることとする。

- このとき、以下の定理が成立する。

定理 4 証券市場 $\mathcal{M}$ が *effectively complete* であるとする。また、 ψ 及び C をそれぞれ「仮に市場が $\mathcal{M}$ でなく完備な市場 $\mathcal{M}' = \mathbf{R}^s$ であったときの」均衡における状態価格及び消費配分とすれば、

$$q_j = \psi' D_j; \quad j = 1, \dots, N \quad (7)$$

で与えられる証券価格 q 及び C は、この (*effectively complete*) な証券市場 $\mathcal{M}$ における均衡となる（ただし、 $D_j = (D_{1j}, \dots, D_{sj})'$ ）。

(証明)

まず、完備な市場 $\mathcal{M}'$ における最適化問題 (3) の予算制約式は

$$\begin{cases} C_0^i \leq W_0^i - \psi' Z^i \\ C_1^i \leq W_1^i + Z^i, \end{cases} \quad Z^i \in \mathcal{M}' = \mathbf{R}^s$$

であり、一方 $\mathcal{M}$ における最適化問題 (1) の予算制約式は

$$\begin{cases} C_0^i \leq W_0^i - q' x^i \\ C_1^i \leq W_1^i + D x^i, \end{cases} \quad x^i \in \mathbf{R}^N$$

であることに注意する。後者は $Z_i := D x^i$ とし、(7) 及び $\mathcal{M} = \{z \in \mathbf{R}^s; z = D x \text{ for some } x \in \mathbf{R}^N\}$ に注意すれば

$$\begin{cases} C_0^i \leq W_0^i - \psi' Z^i \\ C_1^i \leq W_1^i + Z^i, \end{cases} \quad Z^i \in \mathcal{M}$$

とかけるので、 $\mathcal{M} \subset \mathcal{M}'$ と合わせると、前者（完備な $\mathcal{M}'$ における予算制約式）をみたす C^i が、後者（*effectively complete* な $\mathcal{M}$ における予算制約式）もみたすことを示すには、 $Z^i := C_1^i - W_1^i \in \mathcal{M}$ を示せばよい。

さて、今 C は完備な市場 $\mathcal{M}'$ における均衡であるので、資料「Pareto-Optimal Allocations in Complete Markets」定理 1（「厚生経済学の第一基本定理 II」）より、P.O.A. である。さらに、仮定より $\mathcal{M}$ は *effectively complete* なので、この C は市場を通じて達成可能、すなわち $Z^i = C_1^i - W_1^i \in \mathcal{M}; \forall i$ である。

よって、 C は $\mathcal{M}$ における予算制約式をみたし（feasible であることも明らか）、さらに C が元々より制約の弱い最適化問題の解であった事を合わせると、 $\mathcal{M}$ における均衡の消費配分となることは明らかである。□

- 次は、定理 4 の部分的逆である。よって、これらの仮定がみたされるとき、*effectively complete* な $\mathcal{M}$ における均衡と、完備な $\mathcal{M}'$ における均衡が同じものになると考えられる。すなわち、*effective completeness* は完備性 (completeness) を拡張した概念であると言えるであろう。

定理 5 以下を仮定する：

- 市場 $\mathcal{M}$ は *effectively complete*
- $U^i(C_0^i, C_1^i)$ が微分可能, *strictly increasing*, *quasi-concave*²
- 任意の *feasible* な消費配分 C に対して, C を弱い意味で *Pareto dominate* する *P.O.A.* $\tilde{C}$ が存在する

このとき, p 及び C を $\mathcal{M}$ での均衡における証券価格と消費配分とし, さらに各個人 i について C^i が最適化問題の内点解として得られるとすると,

$$\begin{aligned}\psi_l &= \frac{\partial_l U^i(C_0^i, C_1^i)}{\partial_0 U^i(C_0^i, C_1^i)} \\ &:= \frac{\partial U^i(x, y)}{\partial y_l} \Big|_{x=C_0^i, y=C_1^i} \Big/ \frac{\partial U^i(x, y)}{\partial x} \Big|_{x=C_0^i, y=C_1^i}\end{aligned}\tag{10}$$

で得られる状態価格 ψ 及び C は, 完備な市場 $\mathcal{M}'$ における均衡となる.

(証明)

まず, 定理 3 より C は P.O.A. であることがわかり, さらに仮定より内点解であるので, (10) における右辺の MRS は i によらず一定となることに注意する (詳しくは資料「Complete Markets and Pareto-Optimal Allocations of Risk」(11) 式を参照) .

また, (10) のように状態価格をおけば, 完備な市場 $\mathcal{M}'$ における最適化問題で F.O.C. がみたされることも明らかである. 仮定より各個人の効用関数 U^i は *quasi-concave* なので, F.O.C. がみたされることが最適解の十分条件である. よって, ψ 及び C は $\mathcal{M}'$ における均衡となる. $\square$

2.3 Effective Complete Market の例

- 本節では, *effectively complete* である市場の 3 つの例を見る：

- a security market economy with no aggregate risk
- a security market economy with options on the market payoff
- a security market economy with HARA utilities

以下では, 各個人の選好は *strictly increasing* な u^i を核とする vN-M rep.

$$U^i(C_0^i, C_1^i) = E[u^i(C_0^i, C_1^i)] = \sum_{l=1}^s p_l u^i(C_0^i, C_{1l}^i)\tag{11}$$

を持つと仮定する (確率 p_l は共通) .

²関数 $f : I \rightarrow \mathbf{R}^n$ が以下の性質を満たすとき, f が *quasi-concave* (準凹) であるという：

$$\forall x, y \in I \ \forall \lambda \in (0, 1), f(x) \geq f(y) \Rightarrow f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \geq f(y).\tag{8}$$

また, f が *quasi-concave* であることと, 任意の $a \in \mathbf{R}$ に対して

$$I_a := \{x \in I; f(x) \geq a\}\tag{9}$$

が凸集合となることは同値である. よって f が *wuasi-concave* な効用関数である場合, 例えば経済でよく用いられる無差別曲線 (効用の値が同じとなる消費の点の集合) $\{x \in I; f(x) = a\}$ よりも上側 (原点より遠い側) の集合が凸集合となる.

f が *concave* であれば *quasi-concave* であるが, 逆は必ずしも成立しない.

quasi-concave な関数の他の性質については西村 [1982], “経済数学早分かり,” 日本評論社等を参照.

2.3.1 a security market economy with no aggregate risk

- 最初に考える例は、証券市場経済 ($W_1^i \in \mathcal{M}; \forall i$) において、aggregate endowment $\bar{W}_1 = \sum_{i=1}^I W_1^i$ が状態によらず定数、すなわちリスクフリーの場合である。さらに、個人が強い意味でリスク回避的であることを仮定する。
- このとき、資料「Complete Markets and Pareto-Optimal Allocations of Risk」系 1（後述）より、P.O.A. における消費 C_1^i もリスクフリーとなる。無リスク資産である $\bar{W}_1$ 自身が $\mathcal{M}$ に含まれているので、当然 $C_1^i \in \mathcal{M}; \forall i$ 、従って $Z^i (= C_1^i - W_1^i) \in \mathcal{M}; \forall i$ となり、定義より $\mathcal{M}$ は effectively complete である。
- さらに、各個人の消費可能集合を非負の領域に限った場合、消費可能集合は閉かつ下に凸になるので、定理 2 及び命題 1 より均衡における消費配分は P.O.A. なので、リスクフリーとなる。また、内点解を仮定すれば (u^i が微分可能だとする)、これが完備市場における均衡と一致することは先に見たとおりである (定理 4, 定理 5)。
- なお、「Complete Markets and Pareto-Optimal Allocations of Risk」系 1 を、改めて系 0 として再掲しておく。

系 0

- すべての個人は強い意味でリスク回避的
- C は P.O.A.
- ある状態 l, l' について、 $\bar{W}_1(\omega_l) = \bar{W}_1(\omega_{l'})$

このとき、全ての個人 i について、 $C_{1l}^i = C_{1l'}^i$ が成立する。

2.3.2 a security market economy with options on the market payoff

- 次に、証券市場経済 ($W_1^i \in \mathcal{M}; \forall i$) において、aggregate endowment $\bar{W}_1$ (これを market payoff とも呼んだ) に対する全ての行使価格のオプション (もしくは行使価格 $K = \bar{W}_{12}, \dots, \bar{W}_{1s}$ なる $s-1$ 個のコール・オプション及び $K = \bar{W}_{12}$ のプット・オプション) が市場 $\mathcal{M}$ で取引可能な場合を考える³。ここでも、個人が強い意味でリスク回避的であることを仮定する。
- 前述系 0 より、P.O.A. における各個人の消費配分は、aggregate endowment $\bar{W}_1$ が同じ状態 l, l' においては一定である。一方、資料「Complete Markets and Pareto-Optimal Allocations of Risk」の議論より、このような変数は全て上記の aggregate endowment (market payoff) に対するオプションがあれば複製可能となる。すなわち、 $C_1^i \in \mathcal{M}$ となるので、 $\mathcal{M}$ は effectively complete である。
- 先ほどと同様、各個人の消費を非負に限れば均衡における消費配分は P.O.A. であり、また完備な市場における均衡の配分と、この market payoff に対するオプションを含む市場における均衡 (u^i の微分可能性及び内点解を仮定) の配分とは一致する。
- ここで、aggregate endowment (market payoff) $\bar{W}_1$ が、異なる状態 l, l' においては異なる値をとる ($\bar{W}_{1l} \neq \bar{W}_{1l'}; \forall l \neq l'$) 場合、market payoff に対するオプションを含む市場は完備であったことに注意しておく。逆に、いずれかの状態 l, l' において $\bar{W}_{1l} = \bar{W}_{1l'}$ となる場合、この市場は effectively complete であるが完備ではない。

³詳細は資料「Complete Markets and Pareto-Optimal Allocations of Risk」もしくは 3.2 節を参照。

2.3.3 a security market economy with HARA utilities

- 最後に見る例は、証券市場経済 $(W_1^i \in \mathcal{M}; \forall i)$ において
 - 無リスク資産 1_Ω も $\mathcal{M}$ に含まれている
 - 各個人が共通のパラメータ γ の HARA 型効用関数を持つ

場合である。ここではさらに、 $u^i(C_0^i, C_1^i) = u^i(C_1^i)$ を仮定する ($t = 0$ での消費は考えない)。

- このとき、資料「Complete Markets and Pareto-Optimal Allocations of Risk」定理 3 より、任意の P.O.A. C について、 $C_1^i \in \text{span}\{1_\Omega, \bar{W}_1\}$ である。仮定より $\text{span}\{1_\Omega, \bar{W}_1\} \subset \mathcal{M}$ なので、結局 $C_1^i \in \mathcal{M}$ を得る。すなわち、この場合も $\mathcal{M}$ は effectively complete となる。
- また先ほどまでと同様、定理 4 より完備な市場における均衡は、この市場における均衡と一致する。
- 一方、定理 5 (及び前提となる命題 1 の仮定の成立) はそのまま適用はできない。なぜなら、HARA 型効用関数における消費可能集合は一般に閉でも下に有界でもなく、命題 1 の条件をみたさないからである。
- よって以下では、これに代わる命題 2 を示し、やはり定理 5 が適用できることをみる。

- まず、明らかに以下の合理的配分のみに着目すればよいことに注意しておく。

定義 5 *feasible* な消費配分 C が合理的 (*rational*) であるとは、 C が

$$\tilde{C} = \{(\tilde{C}_0^i, \tilde{C}_1^i)\}_{i=1}^I; \quad \tilde{C}_t^i = W_t^i, \quad t = 0, 1$$

を弱い意味で *Pareto dominate* することをいう (今の例では C_0^i は考えない)。

すなわち、合理的な配分とは初期の配分を弱い意味で *Pareto dominate* する配分のことである。

- このとき、以下が成立する。

命題 2 各個人が共通の γ を持つ HARA 型効用関数を持つとし、そのときの ARA が

$$ARA^i(W) = \frac{1}{\alpha^i + \gamma W} \quad (12)$$

とあらわされるとする。

さらに、 $\gamma < 0$ については、任意の合理的配分 C に対して $\alpha^i + \gamma C_{1s}^i \geq \epsilon$; $\forall l = 1, \dots, s, i = 1, \dots, I$ となる $\epsilon > 0$ が存在することを仮定する。

このとき、任意の合理的な消費配分 C に対して、 C を弱い意味で *Pareto dominate* する P.O.A. $\tilde{C}$ が存在する

(証明)

合理的配分 $C = \{C_1^i\}_{i=1}^I$ を固定し、この C を弱い意味で *Pareto dominate* する消費可能集合 A を考える：

$$\begin{aligned} A &:= \left\{ \tilde{C} = (\{\tilde{C}_1^i\}_{i=1}^I) \in \mathbf{R}^{sI}; \quad E[u^i(\tilde{C}_1^i)] \geq E[u^i(C_1^i)], \quad \tilde{C}_1^i \in \mathcal{C}^i, \sum_{i=1}^I \tilde{C}_1^i \leq \bar{W}_1 \right\} \\ \mathcal{C}^i &:= \{c = (c_1, \dots, c_s) \in \mathbf{R}^s; \quad \forall l = 1, \dots, s, \alpha^i + \gamma c_l > 0\}. \end{aligned} \quad (13)$$

このとき、まず $\gamma = 1$ (対数型効用関数) の場合を除いては、 $\mathcal{C}^i$ の閉包 $\bar{\mathcal{C}}^i = \{c = (c_1, \dots, c_s) \in \mathbf{R}^s; \quad \forall l = 1, \dots, s, \alpha^i + \gamma c_l \geq 0\}$ においても定義できることに注意し、 $\gamma \neq 1$ の場合について

$$\bar{A} := \left\{ \tilde{C} = (\{\tilde{C}_1^i\}_{i=1}^I) \in \mathbf{R}^{sI}; \quad E[u^i(\tilde{C}_1^i)] \geq E[u^i(C_1^i)], \quad \tilde{C}_1^i \in \bar{\mathcal{C}}^i, \sum_{i=1}^I \tilde{C}_1^i \leq \bar{W}_1 \right\} \quad (14)$$

を考える。これは明らかに A の閉包であるので閉であり、また非空かつ凸であることも容易に確認できる。

次に、以下の S.P.P. を考える（ただし、 $w_i > 0; \forall i$ とする）：

$$\begin{aligned} \max_C \quad & \sum_{i=1}^I w_i U^i(C^i) \\ \text{s.t. } & C \in \bar{A} \end{aligned} \quad (15)$$

このとき、 $\bar{A}$ がコンパクトであれば、この S.P.P. は最適解 $\tilde{C}$ （これは P.O.A. であった。詳しくは資料「Complete Markets and Pareto-Optimal Allocations of Risk」命題 1 を参照）を持つ。 $\tilde{C} \in A$ を示せば、 $\tilde{C}$ が実際に消費可能かつ C を弱い意味で Pareto dominate することがわかる。

以下、二段に分けて示す。

1. 第一段： $\tilde{C} \in A$

- * まず、 $\gamma < 0$ の場合を考える。 C が合理的であることから A に含まれる全ての消費配分も合理的であり、また仮定よりこれら合理的な配分における C_1^i は C^i の境界部分 $\partial C^i = \{c \in \mathbf{R}^s; \text{for some } l, \alpha^i + \gamma c_l = 0\}$ から分離されている。よって、 A の定義を (13) から

$$\begin{aligned} A &= \left\{ \tilde{C} \in \mathbf{R}^{sI}; E[u^i(\tilde{C}_1^i)] \geq E[u^i(C_1^i)], \tilde{C}_1^i \in \tilde{C}^i, \sum_{i=1}^I \tilde{C}_1^i \leq \bar{W}_1 \right\} \\ \tilde{C}^i &:= \{c = (c_1, \dots, c_s) \in \mathbf{R}^s; \forall l = 1, \dots, s, \alpha^i + \gamma c_l \geq \epsilon\}. \end{aligned} \quad (16)$$

に置き換えても問題ない。このとき、明らかに A は閉より $A = \bar{A}$ 、すなわち $\tilde{C} \in A$ が示される。

- * $\gamma = 0$ のとき、 $C^i = \bar{C}^i = \mathbf{R}^s$ より $A = \bar{A}$ は明らか。
- * $\gamma > 0$ のとき、 $\bar{C}^i$ の境界においては、限界効用 $\frac{\partial u^i}{\partial C_{1l}^i}$ が無限大になる（稲田条件）ことが知られている。このことは、S.P.P. の最適解である $\tilde{C}$ が $\bar{C}^i$ の境界上、すなわち $\bar{A}$ の境界上にくることを示している。従って、 $\tilde{C} \in A$ である。

2. 第二段： $\bar{A}$ がコンパクト

まず、以下の“無限方向”という概念を導入する⁴。

定義 6 $Y \subset \mathbf{R}^L$ を凸集合であるとする。このとき、 $z \in \mathbf{R}^L$ が Y の無限方向 (*direction of recession*) であるとは、任意の $y_0 \in Y$ 及び $\lambda \geq 0$ に対して $y_0 + \lambda z \in Y$ となることをいう。

- * Y が下に有界であるときは、全ての無限方向 z は $z \geq 0$ をみtas。

次の結果が知られている。

命題 3（資料「凸集合の無限方向錐」定理 8.10）

Y を閉かつ凸なる $\mathbf{R}^L$ の部分集合とする。このとき、 Y がコンパクトである必要十分条件は、 Y の無限方向が 0 のみであることである。

よって、以下では A の無限方向が 0 のみであることを示す。

- * $\gamma > 0 (\gamma \neq 1)$ のとき

C^i は下に有界であるので、 $z = (z_1^1, \dots, z_s^1, z_1^2, \dots, z_s^2, \dots, z_1^I, \dots, z_s^I)$ を $\bar{A}$ の無限方向であるとする、

$$z^i \geq 0, \forall i = 1, \dots, s \times I \quad (17)$$

⁴詳細は資料「凸集合の無限方向錐」（布川，中山，谷野 [1991]，“現代応用数学講座 8「線形代数と凸解析」”，コロナ社 より抜粋）を参照。

である。一方、任意の $c_0 \in \bar{A}$ 及び $\lambda \geq 0$ に対して $c = c_0 + \lambda z \in \bar{A}$ となるためには、 $\sum_{i=1}^I \tilde{C}_1^i \leq \bar{W}_1$ という条件と合わせて考えると

$$\sum_{i=1}^{s \times I} z^i \leq 0 \quad (18)$$

が必要であるので、合わせて $z^i = 0 \ \forall i$ を得る。

* $\gamma \leq 0$ のとき

C^i は下には有界ではないが、 C より選好される集合 $\{\tilde{C}_1^i \in C^i; E[u^i(\tilde{C}_1^i)] \geq E[u^i(C_1^i)]\}$ が下に有界であることを示せば、 $\gamma > 0$ と同様にして、無限方向は 0 のみであることが分かる。

$\{\tilde{C}_1^i \in C^i; E[u^i(\tilde{C}_1^i)] \geq E[u^i(C_1^i)]\}$ が下に有界であることは、以下のようにして示す。 $\gamma \leq 0$ のとき、 u^i は上に有界であることに注意し、その上界 u_u^i をとる。また、消費 C_1^i によって達成される効用を $\bar{u}^i$ とする。このとき、 $E[u^i(\tilde{C}_1^i)] \geq \bar{u}^i$ より

$$p_l u^i(\tilde{C}_{1l}^i) \geq \bar{u}^i - \sum_{l' \neq l} p_{l'} u^i(\tilde{C}_{1l'}^i) \geq \bar{u}^i - u_u^i \quad (19)$$

(p_l は各状態の確率) となるので、辺々 l について足し合わせて

$$u^i(\tilde{C}_{1l}^i) \geq \bar{u}^i - u_u^i \quad (20)$$

を得る。いま、 u^i は strictly increasing かつ下に有界でないので、逆関数 $(u^i)^{-1}$ が定義され

$$\tilde{C}_{1l}^i \geq (u^i)^{-1}(\bar{u}^i - u_u^i) \quad (21)$$

となることが分かる。すなわち、 $\{\tilde{C}_1^i \in C^i; E[u^i(\tilde{C}_1^i)] \geq E[u^i(C_1^i)]\}$ は下に有界である。

また、 $\gamma = 1$ (対数型効用関数) の場合は、 ∂C^i においては u^i の値が $-\infty$ へと発散する。このことは、 C_1^i より選好される消費の集合 $\{\tilde{C}_1^i \in C^i; E[u^i(\tilde{C}_1^i)] \geq E[u^i(C_1^i)]\}$ が閉であること、従って A 自体が閉となることを示している。あとは、 $\gamma > 0$ の場合と同様にして結論が得られる。□

- この命題及び定理 4、定理 5 により、結局この市場における均衡（内点解）と完備市場における均衡が一致することが分かった。
- 以上 3 つの effectively complete markets の特徴として、P.O.A. C における各個人の消費 C^i が、 $\mathcal{M}$ それ自身だけでなく（おそらくはより小さい）部分集合となっていることであった。このことを、“multifund separation”（もしくは“multifund spanning”）という。なぜなら、その部分集合はいくつかのポートフォリオ（“mutual funds”）によって張られていたからである。

実際、

- a security market economy with no aggregate risk: $C_1^i \in \text{span}\{1_\Omega\} \rightarrow$ one-fund separation
- a security market economy with HARA utilities: $C_1^i \in \text{span}\{1_\Omega, \bar{W}_1\} \rightarrow$ two-fund separation
- a security market economy with options on the market payoff:
 $C_1^i \in \text{span}\{1_\Omega, \{K_l \text{ を行使価格とする } \bar{W}_1 \text{ に対する オプション } \}_{l=1}^s\} \rightarrow$ multifund separation

が成立している。

3 Equilibrium APT

本節では、資料「Factor Pricing」で学んだ Exact Factor Pricing が、ある条件の下で均衡で成り立つことを見る。

3.1 Exact Factor Pricing / Factor Structure

まず、Factor Pricing に関する重要事項を簡単に振り返る。

- Factors

- factors: $\{f_1, \dots, f_K\}$
 - * $\mathbf{E}[f_k] = 0$ ($1_\Omega \perp f_k$), $k = 1, \dots, K$
 - * $f_k \in \mathcal{M}$ とは限らない
 - * $K < N$ (N : 証券数)
- factor span $\mathcal{F} := \text{span}\{1_\Omega, f_1, \dots, f_K\}$
- $\mathcal{F}$ への直交射影: ペイオフ $x_j \in \mathcal{M}$ の $\mathcal{F}$ への直交射影を考える。ただし内積は以前定義した $\langle \cdot, \cdot \rangle_p$ で与えられるとする:

$$x_j = \mathbf{E}[x_j] + \sum_{k=1}^K b_{jk} f_k + \delta_j. \quad (22)$$

ただし,

$$b_{jk} := \frac{\langle x_j, f_k \rangle}{\langle f_k, f_k \rangle}, \quad \delta_j := x_j - \left(\mathbf{E}[x_j] + \sum_{k=1}^K b_{jk} f_k \right).$$

このとき, b_{jk} をペイオフ x_j の f_k への factor loading という。 $\delta_j \in \mathcal{F}^\perp$ より,

$$\mathbf{E}[\delta_j] = 0, \quad \mathbf{E}[\delta_j f_k] = 0; \quad k = 1, \dots, K \quad (23)$$

を満たす。

- Exact Factor Pricing

定義 7 x_j の価格 $q_j := q(x_j)$ ($j = 1, \dots, N$) がある定数 $\tau_0, \tau_1, \dots, \tau_K$ を用いて以下のように表されるとき, “Exact Factor Pricing with factors $\{f_1, \dots, f_K\}$ ” が成立しているという:

$$q_j = \mathbf{E}[x_j] \tau_0 + \sum_{k=1}^K b_{jk} \tau_k \quad (24)$$

- 以下の定理が成立する。

定理 6 $\Pi_q \in \mathcal{F}$ のとき Exact Factor Pricing が成立し,

$$\mathbf{E}[r_j] = \gamma_0 + \sum_{k=1}^K \beta_{jk} \gamma_k. \quad (25)$$

このとき, $\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_K$ は

$$\gamma_0 = \frac{1}{\mathbf{E}[\Pi_q]}, \quad \gamma_k = -\frac{\mathbf{E}[f_k \Pi_q]}{\mathbf{E}[\Pi_q]}; \quad k = 1, \dots, K \quad (26)$$

で与えられる。

さらに, $1_\Omega \in \mathcal{M}$ のとき, $\gamma_0 = \bar{r}$.

- Factor Pricing Errors

定義 8 各証券 j に対して, ψ_j を以下で定義し “証券 j の *Pricing Error*” と呼ぶ:

$$\psi_j := \mathbf{E}[r_j] - \left(\gamma_0 + \sum_{k=1}^K \beta_{jk} \gamma_k \right), \quad (27)$$

ただし

$$\gamma_0 = \frac{1}{\mathbf{E}[\Pi_q]}, \quad \gamma_k = -\frac{\mathbf{E}[f_k \Pi_q]}{\mathbf{E}[\Pi_q]}.$$

– ここで,

$$\Pi_q = \Pi_q^{\mathcal{F}} + \eta \quad (28)$$

($\Pi_q^{\mathcal{F}} = \text{Proj}_{\mathcal{F}}(\Pi_q) \in \mathcal{F}$, $\eta \in \mathcal{F}^\perp$) と分解すると,

$$|\psi_j| = \frac{|E[\epsilon_j \Pi_q]|}{E[\Pi_q]} \leq \frac{\|\epsilon_j\| \|\eta\|}{E[\Pi_q]} = \frac{\sigma[\epsilon_j]}{E[\Pi_q]} \|\Pi_q - \Pi_q^{\mathcal{F}}\| \quad (29)$$

となるが (詳細は資料「Factor Pricing」参照), これは証券 j の Pricing Error ψ_j の上界が Pricing Kernel Π_q の $\mathcal{F}$ に対する距離 $\|\Pi_q - \Pi_q^{\mathcal{F}}\|$ に比例して決まることを示している. この距離が 0 のとき, すなわち Π_q を各 factor f_k 及び 1_Ω で張ることができるとき, $\psi_j = 0$ となるのは定理 6 で見たとおりである.

- 各証券リターン $r_j (j = 1, \dots, N)$ の $\mathcal{F}$ への直交射影の残差 ϵ_j は

$$E[\epsilon_j] = 0, \quad E[\epsilon_j f_k] = 0 \quad (k = 1, \dots, K)$$

を満たしていた. ここでは, さらに各 ϵ_j 同士が無相関の場合を考える.

定義 9 証券のリターン $r_1, \dots, r_N$ が “Factor Structure” を持つとは, 各 r_j が

$$r_j = \mathbf{E}[r_j] + \sum_{k=1}^K \beta_{jk} f_k + \epsilon_j$$

(但し $\epsilon_j \in \mathcal{F}^\perp$, i.e. $E[\epsilon_j] = 0$, $E[\epsilon_j f_k] = 0$ ($k = 1, \dots, K$)) と表わされ, さらに

$$E[\epsilon_i \epsilon_j] = 0; \quad i \neq j \quad (30)$$

を満たすことをいう. このとき, $f_1, \dots, f_K$ を “systematic risk”, $\epsilon_1, \dots, \epsilon_N$ を “idiosyncratic risk” という.

- 証券リターンが Factor Structure を持つとき, 各証券の Pricing Error の二乗和は以下の不等式 (31) で押さえられる.

定理 7 証券のリターンが Factor Structure を持つとき,

$$\sum_{j=1}^N \psi_j^2 \leq \frac{1}{E[\Pi_q]^2} \|\Pi_q - \Pi_q^{\mathcal{F}}\|^2 \max_{j=1, \dots, N} \sigma[\epsilon_j]^2 \quad (31)$$

が成立する.

—

$$M := \frac{1}{E[\Pi_q]^2} \|\Pi_q - \Pi_q^{\mathcal{F}}\|^2 \max_{j=1, \dots, N} \sigma[\epsilon_j]^2$$

とする。 $\rho > 0$ に対して

$$N_\rho := \max\{n \in \mathbf{N}; n \leq \frac{M}{\rho}\}$$

とすると, $N > N_\rho$ のとき, 少なくとも $N - N_\rho$ 個の証券については, $\psi_j^2 < \rho$ であることが分かる。

N が十分に大きいとき (すなわち $N - N_\rho$ も十分に大きい) とき, ほとんどの証券の Pricing Error の絶対値は $\sqrt{\rho}$ より小さくなるので, このようなとき “Approximate Factor Pricing” が成立しているという。

さらに $N \rightarrow \infty$ のとき, $\sigma[\epsilon_j]; j = 1, 2, \dots$ が有界であれば定理 7 より, 有限個の証券を除いた各証券の Pricing Error はいくらでも小さくとることができる。すなわち, $\{r_1, r_2, \dots\}$ を $(M \geq) \psi_1 \geq \psi_2 \geq \dots$ となるように並び替えたものとする, $\{r'_1, r'_2, \dots\}$ とすると, 任意の $\rho > 0$ に対して, $\forall i > N_\rho, |\psi_i| < \sqrt{\rho}$ となる。

$\implies$ Arbitrage Pricing Theory (APT)

3.2 Mean-Independent Factor Structure

- ここでは前節の Factor Structure にさらに制約を加えたものを考える。

定義 10 証券のペイオフ $x_1, \dots, x_N$ が “Mean-Independent Factor Structure” を持つとは, 各 x_j が

$$x_j = \mathbf{E}[x_j] + \sum_{k=1}^K b_{jk} f_k + \delta_j$$

(但し $\delta_j \in \mathcal{F}^\perp$, i.e. $E[\delta_j] = 0$, $E[\delta_j f_k] = 0$ ($k = 1, \dots, K$)) と表わされ, $E[\delta_i \delta_j] = 0$ ($i \neq j$) であり, さらに

$$E[\delta_j | f_1, \dots, f_K] = 0; \forall j \quad (32)$$

を満たすことをいう。

- 以下の定理では, (ある条件の下で) Mean-Independent Factor Structure が成立しているとき, 均衡において Exact Factor Pricing が成立することを見る。

定理 8 証券のペイオフが Mean-Independent Factor Structure を持つとし, さらに以下を仮定する:

- $1_\Omega, f_1, \dots, f_K \in \mathcal{M}$ (i.e. $\mathcal{F} \subset \mathcal{M}$)
- $W_1^i \in \mathcal{M}; \forall i$
- $\bar{W}_1 \in \mathcal{F}$
- 各個人は強い意味でリスク回避的, かつ微分可能な u^i を核とする vN -M rep. を持つ

このとき, 全ての均衡 (ただし, 消費配分 C が内点解として得られるもの) において, Exact Factor Pricing が成立する。

(証明)

$C = \{(C_0^i, C_1^i)\}_{i=1}^I$ を均衡における消費配分であるとする、定理 1 より C は constrained optimal である。

以下、二段に分けて示す。

- 第一段： $C_1^i \in \mathcal{F}$ であるとき、結論を示す。

仮定より、 u^i は微分可能かつ C_1^i は内点解なので、 $\partial_1 u^i / \partial_0 u^i$ が定義でき、 C_1^i の関数として決定される。ただし、

$$\begin{aligned}\partial_0 u^i &:= \left. \frac{\partial u^i(x, y)}{\partial x} \right|_{x=C_0^i, y=C_1^i(\omega)}, \\ \partial_1 u^i &:= \left. \frac{\partial u^i(x, y)}{\partial y} \right|_{x=C_0^i, y=C_1^i(\omega)}\end{aligned}$$

とした。

さらに、 $C_1^i \in \mathcal{F}$ より結局 $\partial_1 u^i / \partial_0 u^i$ は $f_1, \dots, f_K$ の関数として書くことができるので、命題 0 (本段末尾に資料「Risk」より再掲) より、結局

$$E \left[\frac{\partial_1 u^i}{\partial_0 u^i} \delta_j \right] = E \left[\frac{\partial_1 u^i}{\partial_0 u^i} \right] E[\delta_j] = 0; \quad \forall j = 1, \dots, N \quad (33)$$

を得る。すなわち、 $\partial_1 u^i / \partial_0 u^i \in \mathcal{F}$ である。

さらに、Pricing Kernel Π_q が $Proj_{\mathcal{M}}(\partial_1 u^i / \partial_0 u^i)$ で与えられたこと及び $\mathcal{F} \subset \mathcal{M}$ に注意すると、

$$\Pi_q = Proj_{\mathcal{M}} \left(\frac{\partial_1 u^i}{\partial_0 u^i} \right) = \frac{\partial_1 u^i}{\partial_0 u^i} \in \mathcal{F} \quad (34)$$

であるので、定理 6 より Exact Factor Pricing が成立する。

命題 0 (資料「Risk」命題 1) $\tilde{\epsilon}$ が Z に対して *mean-independent* であるとする。このとき任意の関数 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ に対して、

$$E[f(Z)\tilde{\epsilon}] = E[f(Z)]E[\tilde{\epsilon}] \quad (35)$$

となる。

- 第二段： $C_1^i \in \mathcal{F}$ を示す。

仮定より $W_1^i \in \mathcal{M}$ なので、 $C_1^i = W_1^i + Z^i \in \mathcal{M}$ である。また $\mathcal{M} = \mathcal{F} \oplus span\{\delta_1, \dots, \delta_N\}$ であるので、 C_1^i を以下のように分解できる：

$$C_1^i = \hat{C}_1^i + \Delta^i \quad (36)$$

ただし、 $\hat{C}_1^i \in \mathcal{F}$, $\Delta^i \in span\{\delta_1, \dots, \delta_N\}$ 。

仮定より各 δ_j は factor $f_1, \dots, f_K$ に対して mean-independent なので、

$$E[\Delta^i | f_1, \dots, f_K] = E[\Delta^i] = 0 \quad (\Delta^i \perp 1_\Omega)$$

であり、 $\hat{C}_1^i = a_0 + \sum_{k=1}^K a_k f_k$ と書けることと合わせると

$$\begin{aligned}E[\Delta^i | \hat{C}_1^i = \hat{c}] &= E \left[\sum_{\omega: a_0 + \sum_{k=1}^K a_k f_k(\omega) = \hat{c}} E[\Delta^i | f_1, \dots, f_K] P(\{\omega\}) \middle| \hat{C}_1^i = \hat{c} \right] \\ &= 0\end{aligned} \quad (37)$$

となるので、結局 Δ^i は $\hat{C}_1^i$ に対して mean-independent である。よって、 C_1^i は $\hat{C}_1^i$ より riskier であるので、 $\Delta^i = 0$ でない限り（仮定より）強い意味でリスク回避的な個人は C_1^i より $\hat{C}_1^i$ を選好する。

さらに、 $\sum_{i=1}^I C_1^i = \bar{W}_1 \in \mathcal{F}$ より、

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^I \hat{C}_1^i &= \bar{W}_1 (\cdot \cdot \hat{C}_1^i \in \mathcal{F}) \\ \sum_{i=1}^I \Delta^i &= 0 \end{aligned}$$

であるので、 $\{\hat{C}_1^i\}$ は feasible な消費である。よって、 $\Delta^i = 0; \forall i$ でない場合、 C が constrained optimal であることに反する。

以上より $\Delta^i = 0; \forall i$, すなわち

$$C_1^i \in \mathcal{F}; i = 1, \dots, I \quad (38)$$

となる。□

- この定理の証明において、 $\delta_i, \delta_j (i \neq j)$ の無相関性は必要ではないことに注意しておく（すなわち、これが成り立たない場合でも定理は成立する）。
- 次に、Mean-Independent Factor Structure を持つ証券の重要な例として、aggregate endowment, すなわち market payoff に対するオプションがあることを見る。

- aggregate endowment $\bar{W}_1$ がとり得る値の数を $n (\leq s)$ とし、 $w_k (w_1 < \dots < w_n \text{ とする})$ を、そのとり得る値であるとする。
- また、 $S_k := \{\omega_l \in S; \bar{W}_1(\omega_l) = w_k\}$ とする。このとき、 $S = S_1 \cup \dots \cup S_n (S_i \cap S_j = \emptyset (i \neq j))$ 。
- さらにここでは $n > 1$, すなわち $\bar{W}_1$ は無リスクではないとする。このとき、資料「Pareto-Optimal Allocations in Complete Markets」でも見たとおり、 $n-1$ 個のコールオプション（行使価格 $K_1 = w_1, K_2 = w_2, \dots, K_{n-1} = w_{n-1}$, ペイオフは $Z_k(\omega_l) = \max\{\bar{W}_1(\omega_l) - K_k, 0\}$ ）及び 1 個のプットオプション（行使価格 $K_n = w_n$, ペイオフは $Z_n(\omega_l) = \max\{K_n - \bar{W}_1(\omega_l), 0\}$ ）を考えると、 $\omega_l \in S_k$ のとき、 $k' < k$ なる $Z_{k'}(\omega_l) > 0$ である（詳しくは表 1 を参照）。ここで、 $n = s$, すなわち全ての状態で $\bar{W}_1$ が異なる場合、これらのオプションによって市場を完備化することができることは以前見たとおりである。

さて、各 factor を以下で定義する。

$$f_k := Z_k - E[Z_k]; k = 1, \dots, n \quad (39)$$

行使価格 \ 状態		$\omega_l \in S_1$	$\omega_l \in S_2$	$\omega_l \in S_3$	$\dots$	$\omega_l \in S_n$
コール	$K_1 = w_1$	0	$w_2 - w_1$	$w_3 - w_1$	$\dots$	$w_n - w_1$
	$K_2 = w_2$	0	0	$w_3 - w_2$	$\dots$	$w_n - w_2$
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$
	$K_{n-1} = w_{n-1}$	0	0	0	$\dots$	$w_n - w_{n-1}$
プット	$K_n = w_n$	$w_2 - w_1$	0	0	$\dots$	0

表 1:

このとき, $\bar{W}_1 \in \mathcal{F} = \text{span}\{1_\Omega, f_1, \dots, f_n\}$ となることに注意しておく. なぜなら, $\bar{W}_1 = Z_1 + w_1 = f_1 + (E[Z_1] + w_1)1_\Omega$ となるからである (これは表 1 より明らか).

よって, $\mathcal{F} \subset \mathcal{M}$ のとき, $\bar{W}_1 \in \mathcal{M}$ となることも明らかである.

- このとき, 次の命題が成立する.

命題 4

(39) で定義された $f_1, \dots, f_n$ は *Mean-Independent Factor Structure* を持つ.

(証明)

証券のペイオフ $x_1, \dots, x_N$ が (39) で定義された $f_1, \dots, f_n$ を用いて

$$x_j = \mathbf{E}[x_j] + \sum_{k=1}^n b_{jk} f_k + \delta_j$$

と書けているとし,

$$E[\delta_j | f_1, \dots, f_n] = 0; \quad \forall j \quad (40)$$

を示す.

表 1 より明らかに $f_1, \dots, f_n$ は S_k の中では同じ値をとり, 異なる $S_k, S_{k'}$ においては異なる値をとるので, (40) を示すことは

$$E[\delta_j | S_k] = 0; \quad \forall j, k \quad (41)$$

を示すことと同等である. さらに $e_k; k = 1, \dots, n$ を

$$e_k(\omega) = \begin{cases} 1; & \omega \in S_k \\ 0; & \omega \notin S_k \end{cases} \quad (42)$$

で定義すれば, (41) は

$$E[\delta_j e_k] = 0; \quad \forall j, k \quad (43)$$

と同等である.

表 1 より $e_k \in \mathcal{F}$ は明らかなので, $\delta_j \in \mathcal{F}^\perp$ と合わせれば (43) が成立する. $\square$

- $\mathcal{F} \subset \mathcal{M}$ (i.e. $1_\Omega, f_1, \dots, f_n \in \mathcal{M}$), かつ各個人が強い意味でリスク回避的であるとき, 全ての均衡において Exact Factor Pricing が成立することは定理 8 で見たとおりである.

さらに, この市場は effectively complete なので, この均衡における消費配分は P.O.A. であることもわかる.